

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere questo problema, dobbiamo determinare la **Capacità Reale (\$C_r\$)** di ogni stazione e identificare il "collo di bottiglia" del sistema. Poiché il processo trasforma la materia (separando succo, bagassa e fanghi), dobbiamo rapportare la capacità di ogni stazione all'output finale: il **succo chiarificato**.

1. Calcolo della Capacità Reale di ogni stazione

La Capacità Reale di una stazione si calcola come:

$$C_r = C_t \times Disp \times E_p \times (1 - s)$$

- **Stazione A (Frantumazione):**

$$C_{rA} = 2500 \times 0,90 \times 0,94 \times (1 - 0,05) = 2115 \times 0,95 = \mathbf{2009,25 \text{ kg/h}} \text{ (Input canne)}$$

- **Stazione B (Miscelazione):**

$$C_{rB} = 2450 \times 0,85 \times 0,96 \times (1 - 0,02) = 1999,2 \times 0,98 = \mathbf{1959,22 \text{ kg/h}} \text{ (Canna sminuzzata)}$$

- **Stazione C (Estrazione):**

$$C_{rC} = 2250 \times 0,95 \times 1,00 \times (1 - 0,06) = 2137,5 \times 0,94 = \mathbf{2009,25 \text{ kg/h}} \text{ (Input mix buffer)}$$

- **Stazione D (Chiarificazione):**

$$C_{rD} = 1850 \times 0,80 \times 0,98 \times (1 - 0,08) = 1450,4 \times 0,92 = \mathbf{1334,37 \text{ kg/h}} \text{ (Input succo grezzo + latte di calce)}$$

2. Analisi dei coefficienti di trasformazione

Dobbiamo capire quanto "succo chiarificato" (output finale) corrisponde a 1 kg di materiale in ogni stazione.

- **Da C a D:** La stazione C produce Succo Grezzo (55%). La stazione D riceve questo succo e aggiunge latte di calce (30% del succo ricevuto).

- Sia S_g il succo grezzo da C.
- Input D = $S_g + 0,30 \times S_g = 1,30 \times S_g$.
- Output Succo Chiarificato (O_D) = 64% dell'input di D = $0,64 \times (1,30 \times S_g) = \mathbf{0,832 \times S_g}$.

- **Da B a C (con ricircolo):**

La stazione C scarta il 6%. Questo scarto torna nel buffer. Se I_C è l'input totale di C e O_B è l'output di B:

$$I_C = O_B + 0,06 \times I_C \implies I_C(1 - 0,06) = O_B \implies I_C = \frac{O_B}{0,94}$$

Tuttavia, ai fini della capacità del sistema, il ricircolo "occupa" la macchina C. L'input effettivo di *nuova* materia che C può accettare da B è limitato dalla sua C_{rC} depurata dal ricircolo.

- **Rapporti di conversione (Output finale Y rispetto all'input stazione X):**

- **Stazione D:** $Y = \text{Input}_D \times 0,64 \implies \text{Rapporto } D = 0,64$
- **Stazione C:** Produce 55% di succo grezzo. $Y = (\text{Input}_C \times 0,55) \times 0,832 = \mathbf{0,4576}$
- **Stazione B:** $Y = \text{Input}_B \times 0,4576 = \mathbf{0,4576}$
- **Stazione A:** $Y = \text{Input}_A \times 0,4576 = \mathbf{0,4576}$

3. Calcolo della Capacità della Linea (C_L)

Esprimiamo la capacità di ogni stazione in termini di output finale (succo chiarificato):

1. **Potenziale da A:** $2009,25 \times 0,4576 = \mathbf{919,43 \text{ kg/h}}$
2. **Potenziale da B:** $1959,22 \times 0,4576 = \mathbf{896,54 \text{ kg/h}}$

3. **Potenziale da C:** $2009,25 \times 0,4576 = \mathbf{919,43 \text{ kg/h}}$ (Nota: il fattore $0,94$ dello scarto è già nella C_{rC} , quindi il calcolo è diretto sulla capacità netta).
4. **Potenziale da D:** $1334,37 \times 0,64 = \mathbf{854,00 \text{ kg/h}}$

4. Conclusione

Il collo di bottiglia è la **Stazione D**, che limita la produzione finale.

Capacità Reale della Linea = 854,00 kg/h di succo chiarificato.

Nota sul ricircolo di C: Poiché il 6% viene scartato e reimpresso, la stazione C lavora effettivamente il 100% della sua capacità reale per processare il 94% di materiale "nuovo" proveniente da B. Il calcolo sopra tiene correttamente conto che la capacità di output utile di C è già ridotta dal fattore s_C .